

Atividade - Conceitos de POO

Análise do Sistema Veterinário e Sistema de Restaurante

Exercício 1 — Sistema Veterinário

1. Quais seriam as Classes deste sistema?

Animal, Cachorro, Gato e Aves.

2. Identifique os Objetos citados no texto.

"Rex" (um Pastor Alemão de 5 anos) e "Mimi" (uma gata siamesa de 2 anos).

3. Onde está ocorrendo a Herança?

Animal (Classe base/superclasse) → **Cachorro, Gato, Ave** (Subclasses/classes derivadas).

4. Onde está ocorrendo o Polimorfismo?

Durante a consulta, o veterinário clica no botão "Examinar". Se o paciente for um cachorro, o sistema abre um formulário com foco em batimentos cardíacos e articulações; se for uma ave, o sistema abre um formulário focado na plumagem e respiração.

5. Como o Encapsulamento foi aplicado neste cenário?

Essas informações ficam protegidas no sistema; a recepcionista não pode alterar a idade do animal diretamente no banco de dados, ela precisa usar uma tela que valida se a nova idade digitada é maior que a anterior.

Exercício 2 — Sistema de Restaurante

1. Quais seriam as Classes deste sistema?

"Itens do Menu", "Prato Principal", "Bebida" e "Sobremesa".

2. Identifique os Objetos citados no texto.

"Lasanha à Bolonhesa" e "Suco de Laranja natural".

3. Onde está ocorrendo a Herança?

Item Menu (Superclasse) → **Prato Principal, Bebida, Sobremesa** (Subclasses).

4. Onde está ocorrendo o Polimorfismo?

Quando o cliente finaliza o pedido, o sistema aciona a ação "Preparar Pedido". Se o item for uma Bebida, a ação de preparar apenas imprime uma etiqueta no bar (leva 1 minuto). Se o item for um Prato Principal, a ação de preparar envia a ordem para o monitor da cozinha e inicia um cronômetro (leva cerca de 30 minutos).

5. Como o Encapsulamento foi aplicado neste cenário?

O preço de custo e a receita exata são dados sigilosos e bloqueados para os garçons; apenas o gerente, inserindo uma senha no método de atualização, consegue modificar esses valores.